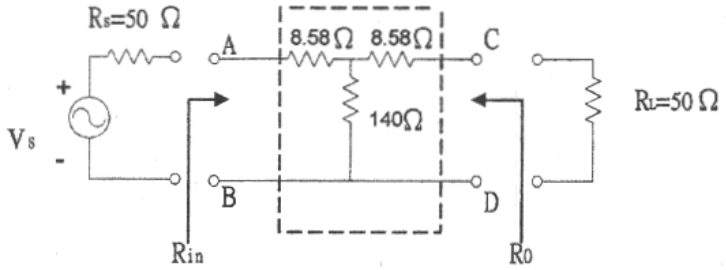
八十七年專門職業及技術人員高等考試試題　　**高：14-4**　　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：電工學
考試時間：二小時　　**座號：**_____

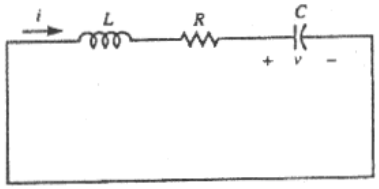
※注意：本科目可以使用電子計算器。

一、一長分繞式之複激直流發電機，其分激場繞組之每極匝數爲 1000 ，而串激場繞組每極有 4 匝。滿載時之電樞電流爲 80 安培，串激場電阻爲 0.05 歐姆。爲了使滿載時之電壓等於無載時之電壓（額定電壓），必須增加場電流 0.2 安培。試求：
㈠欲使此發電機爲一平複激發電機，所需的串激場之安匝數。
㈡此時所需並聯在串激場繞組之電阻。
（20分）

二、一雙埠的電路如下圖所示：
㈠當右邊接上 50Ω的電阻時，求 AB 端的 R_{in}。
㈡當 AB 端接上源電阻 R_s 及 V_s 後，令 $R_s=50\Omega$，求 CD 端的輸出電阻 R_0。
㈢此時 V_{AB} 及 V_{CD} 的值各爲多少（以 V_s 來表示）。
㈣求電源所提供的功率及 R_L 所消耗的功率各爲若干？
（20分）



三、如圖之串聯 RLC 電路， $R=\frac{3}{2}$歐姆，$L=\frac{1}{64}$亨利(Henry)，$C=\frac{1}{100}$法拉(Farad)，起始條件爲 $i(0^+)=8$ 安培，$V(0^+)=16$ 伏特，求此電路在無電源情況下之響應 i，並求其自然頻率(natural frequency)ω_0，阻尼比(damping ratio)ξ，及阻尼常數(damping constant)α，此電路是過阻尼？臨界阻尼？還是欠阻尼？（20分）



四、1 KVA 200/100 伏特之變壓器，有下列之參數：
$\gamma_1=2.4$ 歐姆　　$X_{\ell 1}=5$ 歐姆
$\gamma_2=0.6$ 歐姆　　$X_{\ell 2}=1.25$ 歐姆　　試求：（20分）
㈠歸於一次繞組之等值電阻 γ_{e1}，等值電抗 X_{e1} 及等值阻抗 Z_{e1}。
㈡歸於二次繞組之等值電阻 γ_{e2}，等值電抗 X_{e2} 及等值阻抗 Z_{e2}。

五、試求下列雙埠網路之 y_{11}，y_{12}，y_{21}，y_{22} 參數？（20分）

